Videojuego acerca de la Inteligencia Emocional

Antecedentes

En 2015, Cejudo y Latorre analizaron los efectos del videojuego "Spock" sobre la mejora de la inteligencia emocional en adolescentes. La muestra se conformó de 92 adolescentes que cursaban el segundo grado de Bachillerato, el rango de sus edades fue de 17 a 19 años. En este estudio con diseño cuasi-experimental y un diseño de medidas repetidas pretest-postest con un grupo de control, se empleó el instrumento de Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT).

El software se basa en un modelo jerárquico de Mayer y Salovey (1997), el cual implica cuatro capacidades interrelacionadas: percepción emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional. El videojuego plantea a los estudiantes situaciones hipotéticas, de orden intrapersonal e interpersonal, y propone cuatro opciones de respuestas por cada cuestión. En cuanto a los resultados, se obtuvo un incremento en la puntuación global de la inteligencia emocional, en la percepción emocional, en la facilitación emocional y en la regulación emocional. Lo anterior evidencia la efectividad del software (Cejudo y Latorre, 2015).

Otro trabajo relacionado con las emociones es el de Rueda, Filella y Cortés (2015). Este videojuego llamado "Happy 12-16" tuvo la finalidad de desarrollar competencias emocionales: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional y competencia social, en adolescentes de 12 a 16 años. Se optó trabajar con los jóvenes, ya que carecen de habilidades y estrategias para resolver los problemas sociales de manera pertinente, así que se desarrolló este videojuego para contribuir en las aptitudes mencionadas y en su formación integral. El software se fundamentó en la teoría de educacional emocional y la resolución de conflictos de Bisquerra y Pérez (2007) y GROP (2009). Esta investigación de diseño cuasi experimental con pretest, postest y grupo de control, consideró los siguientes

instrumentos para la recogida de información: registro de observación de conflictos de patio; cuestionario de autoevaluación de ansiedad estado y rasgo (STAIC-T); escala de autoestima de Rosenberg; cuestionario de desarrollo emocional (QDE-SEC); cuestionario clima de patio alumnado; cuestionario clima de patio de profesorado; cuestionario de valoración alumnado de Happy 12-16; cuestionario de valoración de profesorado Happy 12-16; registro notas académicas (Rueda, Filella y Cortés, 2015).

Bajo una perspectiva referente a la gestión de las emociones y resolución de los conflictos de manera asertiva, Cabello et al. (2016) llevaron a cabo un estudio en España con el propósito de desarrollar cinco competencias emocionales, las cuales son: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social, y competencias para la vida y el bienestar. Lo anterior con el diseño e implementación del videojuego "Happy 8-12".

El objetivo del videojuego es fungir como una herramienta que permita gestionar las emociones y resolver conflictos mediante simulaciones de situaciones cotidianas, proporcionando alternativas de solución de conflictos. Este pretende promover la sana convivencia y cohesión social no solo en los centros educativos sino también en la vida personal. Por lo tanto, se diseñó el videojuego con 25 conflictos, los cuales se dividen en dos escenarios: el patio de una escuela y el hogar.

Para la recogida de datos se utilizaron: registro de observación, cuestionarios de ansiedad, desarrollo emocional, clima de patio, clima de centro y valoración del videojuego, así como registro de notas académicas. Lo anterior se aplicó a 574 estudiantes pertenecientes a 8 escuelas de Educación Primaria de Lleida, los cuales debían tener de 8 a 12 años. Sin embargo, para los cuestionarios acerca del clima del centro y valoración del programa se aplicó al profesorado de las mismas instituciones. Finalmente, el trabajo señala que los resultados y conclusiones se expondrán al concluir la implementación del programa.

En el mismo año del 2016, Corsi y Revuelta desarrollaron una investigación en Argentina para identificar las competencias emocionales que desarrollan los estudiantes que diseñan y programan videojuegos. Para ello, participaron 51 discentes de la Licenciatura en Informática Aplicada de la Universidad Tecnológica Nacional del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico; este se dividió en dos grupos: experimental conformado por 22 alumnos y de control compuesto por 29 alumnos.

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) versión 1.5. Este cuestionario se compone del Factor Global que mide el funcionamiento emocional general, cuatro factores (*Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad y Sociabilidad*) y 15 facetas (*Felicidad, Optimismo, Autoestima, Regulación emocional, Control de la impulsividad, Gestión del estrés, Empatía, Percepción emocional, Expresividad emocional, Relaciones, Gestión de la emoción, Asertividad, Conciencia social, Automotivación y Adaptabilidad*).

En la comparación de los test se obtuvo que el grupo experimental muestra mayores niveles en el factor *Emocional* y las facetas *Felicidad*, *Conciencia Social, Gestión del Estrés y Adaptabilidades;* lo anterior podría deberse al desarrollo exitoso de un videojuego.

Prosiguiendo, existe una investigación en torno al desarrollo emocional en estudiantes del preescolar a partir de videojuegos. Bolaños (2021) realizó un estudio cualitativo sustentado en la Investigación Acción Pedagógica, considerando una muestra de 13 discentes, la mayoría con un rango de edad de 5 a 6 años. Se empleó la entrevista, la observación y test para la recolección de datos. La intervención se dividió en tres momentos: capacitación de los estudiantes respecto a los equipos electrónicos, enseñanza a los discentes acerca de las subcategorías de inteligencia emocional y posteriormente, el fortalecimiento de esta capacidad utilizando videojuegos.

Para la subcategoría autoconocimiento emocional, se empleó el videojuego “Aprende las emociones”, el cual permitió identificar lo que los estudiantes aprendieron en las actividades anteriores. Acerca de las subcategorías de autocontrol o autorregulación emocional, automotivación y autoestima, se utilizó el videojuego “Respira, piensa, actúa”, en este se abordó: una actividad cotidiana, los sentimientos que surgen al ir por primera vez a la escuela, las situaciones al armar rompecabezas y al jugar con los demás y cómo enfrentar los miedos al irse a dormir. Cada subcategoría fue acompañada de otras actividades como dibujos, lluvias de ideas, carteles y manualidades.

Como resultados, se informa que hubo un progreso paulatino en cada una de las subcategorías de la inteligencia emocional en comparación al diagnóstico, gracias a la implementación propuesta. Se concluye que los videojuegos contribuyeron de manera significativa en estos resultados, dado que son interactivos, divertidos y propician principios como el respeto por el turno, paciencia, trabajo cooperativo y planificación.

De manera similar, se efectuó un estudio en Puebla con el fin de identificar las emociones a través de la programación de un videojuego llamado “cómoToy”. Para ello, González y Guerrero (2021) se basaron en la metodología de Prieto de Lope et al. (2015) para el desarrollo del software, el cual consta de tres fases: preproducción, producción y postproducción. En la primera fase se establecieron los elementos principales del juego tales como la historia, tipo de jugadores, objetivos, reglas, entre otros.

Posteriormente, en la segunda fase se comenzó con el diseño de los personajes, sus rasgos físicos, accesorios, colores y expresiones faciales. Además, se realizaron prototipos de interfaz para probar la viabilidad y funcionalidad del juego. Finalmente, en la tercera fase se aplicó como prueba piloto el juego a un grupo de 15 niños de entre 7 a 10 años de edad y a un especialista en psicología.

Cabe mencionar que el videojuego consta de 3 niveles, por lo que se pretendió diseñarlo de manera sencilla. El primer nivel consistió en 12 ejercicios con tres opciones de respuesta. Mientras que el segundo de 15 situaciones reales con opciones de lectura y audio. Por último, para el tercer nivel se le pidió al jugador grabar un relato identificando 12 emociones propias.

Como último paso se efectuó la evaluación del videojuego, en donde participaron 2 niñas con Asperger y 2 niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Dichos participantes compartieron mediante una entrevista semiestructurada que las instrucciones no eran totalmente claras, deberían dejar uniforme el número de respuestas correctas, enumerar las emociones, mejorar la calidad de las animaciones y en el caso de los niños con TDAH acortar los tiempos de respuesta.

Se concluyó que aunque el videojuego tuvo una aceptación positiva por el grupo al que se le aplicó la prueba piloto, se quiere atender las recomendaciones brindadas por los participantes para hacer más sencilla la interfaz del juego y que ésta pueda ser aplicada a otros participantes.

Descripción de los videojuegos

En este apartado se describen los videojuegos desarrollados en las investigaciones encontradas. Además se anexan imágenes.

Spock

Este juego pretende mejorar la Inteligencia emocional. Para ello, plantea situaciones hipotéticas, de orden intrapersonal e interpersonal y, posteriormente, presenta algunas vías de solución. Ante ello, los estudiantes escogen la alternativa que consideren más conveniente. También es importante señalar que se procuró que el diseño de las actividades resulte ser atractivo para motivar la reflexión del alumnado. La estructura de cada sesión del videojuego se conformó de los siguientes momentos: "en primer lugar se concretan los objetivos de la sesión; en segundo lugar, se explica la dinámica de la sesión; en tercer lugar, el alumno individualmente realizará las tareas propuestas en el videojuego, y por último, se lleva a cabo una puesta en común y un debate con el grupo clase de las conclusiones extraídas durante el juego" (Cejudo y Latorre, 2015, pp. 327-328).

A continuación, se presenta el esquema de las sesiones del videojuego:

ESQUEMA DE LAS SESIONES INCLUIDAS EN EL VIDEOJUEGO *SPOCK*

RAMA 1: IDENTIFICACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LAS EMOCIONES
SESIÓN 1:
Introducción al programa.
Importancia de las emociones en la vida diaria a través de la exposición de situaciones virtuales.
Conclusiones de la sesión.
SESIÓN 2:
Identificación de las emociones.
Análisis de las respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales de las emociones.
Identificación de las emociones de los demás. Comunicación no verbal.
Conclusiones de la sesión.

RAMA 2: FACILITACIÓN EMOCIONAL.

SESIÓN 3:

Influencia de las emociones en la toma de decisiones.

Las emociones y la toma de decisiones sobre los estudios.

Conclusiones de la sesión.

RAMA 3: COMPRENSIÓN EMOCIONAL

SESIÓN 4:

La alegría y la tristeza. Características.

Relaciones con otras emociones similares.

Conclusiones de la sesión.

SESIÓN 5:

La ansiedad y el estrés. Características

Relaciones con otras emociones similares.

Conclusiones de la sesión.

SESIÓN 6:

El enfado. Características

Relaciones con otras emociones similares.

Conclusiones de la sesión.

RAMA 4: REGULACIÓN EMOCIONAL

SESIÓN 7:

Estrategias de regulación y fomento de las emociones positivas.

La importancia del optimismo y la felicidad.

Conclusiones de la sesión.

SESIÓN 8:

La tristeza: Estrategias de regulación emocional.

Discusión en grupo de su eficacia.

Conclusiones de la sesión.

SESIÓN 9:

La ansiedad y el estrés: Estrategias de regulación emocional.

Discusión en grupo de su eficacia.

Conclusiones de la sesión.

SESIÓN 10:

El enfado: Estrategias de regulación emocional.

Discusión en grupo de su eficacia.

Conclusiones de la sesión.

Happy 12-16

Este videojuego se empleó para promover la inteligencia emocional en adolescentes de 12 a 16 años. Respecto a la descripción de este videojuego, se plantean 25 conflictos agrupados en cinco días que son posibles elegir en caso de que se pretenda abordar un tema en concreto; también se puede seguir el curso establecido por el software (Rueda, Filella y Cortés, 2015).

En primera instancia, los estudiantes seleccionan el personaje, para lo cual eligen su sexo.

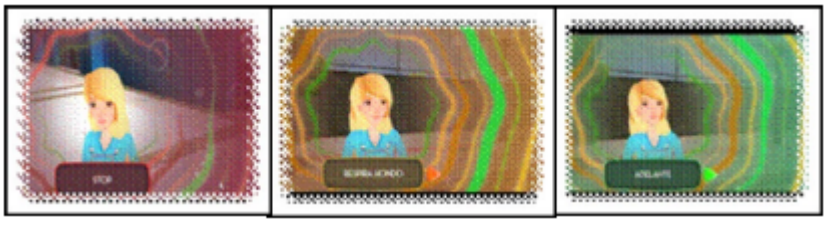
Antes de comenzar, se selecciona el personaje, el videojuego presenta dos posibilidades de elección de sexo.

Figura 3.

Para el momento del juego, aparece un símbolo que indica un conflicto. Los estudiantes deberán ir hacia aquel símbolo o, bien, seleccionarlo en el tablón de anuncios.

Seguidamente, se muestra la primera situación de conflicto. El protagonista jugará distintos roles, en algunos casos será una persona que agrede, en otras será una persona agredida y también en otros actuará con un rol de observador. Luego de la lectura del conflicto, se pregunta: «¿Qué emociones sientes?» Se pueden marcar siete posibles emociones (todas son válidas; se pueden escoger las que quieran y no dan puntos).

Posteriormente, se legitiman las emociones del participantes con “Es normal lo que sientes”. Luego se muestra el semáforo (STOP, RESPIRA HONDO Y ADELANTE).



Prosiguiendo, se le pregunta al jugador cuáles son las estrategias de regulación que puede emplear para solucionar el conflicto. Para ello, se presentan seis opciones y como

máximo el estudiante seleccionará cuatro y estas tendrán un valor. Si una respuesta no es apropiada, se explicará la razón. Es importante señalar que para cada respuesta apropiada se sumarán 500 puntos al marcador y esto hará que aumenté la barra de autoestima.

Finalmente, luego de elegir la respuesta apropiada, se le preguntará al jugador qué siente y se presentarán siete emociones positivas, el jugador escogerá alguna, pero estas no dan puntos. La intención de esta sección es mejorar el bienestar personal del discente.

Happy 8-12

Este videojuego permite que niños de 8 a 12 años aprendan a gestionar sus emociones y resolver conflictos a través de simulaciones de situaciones reales que se encuentran dentro del videojuego. Este se compone de 25 conflictos, en donde los protagonistas son niños y niñas; el contexto en el que ocurren son dos escenarios:15 conflictos se suscitan en el patio de la escuela, mientras que 10 en el hogar.

En primera instancia, el jugador debe diseñar al personaje principal llamado Happy; para ello, selecciona el sexo (niño o niña), así como color de piel, vestimenta y peinado. Una

vez listo el personaje, comienza moviéndose por el patio; después juega al tres en raya y penaltis. Aparece el conflicto cuando se encuentra con otro compañero y muestra un recuadro con la descripción de este; posteriormente, se va presentando una conversación entre los personajes.

Una vez descrito el conflicto aparece el gato del videojuego, quien hace preguntas a Happy sobre sus emociones. Dependiendo de cómo se sienta durante el juego puede escoger cualquiera de las 7 opciones que proporciona el juego; cabe mencionar que, esta pregunta inicial no otorga puntos. Lo anterior se muestra en la **Figura 1**.

Figura 1.

Videojuego Happy 8-12

Una vez respondida la interrogante, el gato hace un comentario validando tus emociones. Seguidamente, introduce la actividad del "semáforo" que consiste en mantenerse un momento para respirar; dando pie a otra pregunta acerca de qué herramientas utilizaría el jugador para resolver el conflicto. Ante ello, comparte 6 opciones de estrategias de regulación, cada una con una puntuación, por lo que solamente se pueden elegir cuatro como máximo.

Después de seleccionar las estrategias de regulación, aparecen cuatro posibles respuestas al conflicto presentado: una es correcta, una pasiva; otra agresiva; y la última como distractor. Si eliges la respuesta correcta, Happy tu personaje, obtiene 500 puntos que se suman en el marcador rojo y, por tanto, aumenta la barra azul de la autoestima. En cambio, si es incorrecta te proporciona una explicación del porqué es errónea. Al término del conflicto aparece nuevamente la pregunta que el gato hizo al inicio del juego.

Finalmente, después de cada conflicto el personaje principal realiza otras actividades, tales como pasar obstáculos y recolectar recompensas. La simbología que se utiliza integra: un marcador rojo, que hace referencia a los puntos obtenidos; una barra azul para el autoestima; y un marcador verde, que son puntos adicionales.

Aprende las emociones

Para promover el autoconocimiento emocional en estudiantes de preescolar, se empleó el videojuego "Aprende las emociones". En la primera lámina del software aparece el nombre del videojuego.

Figura 7. Pantalla de Inicio del Videojuego

Fuente. Autor

El videojuego se conforma de tres niveles de dificultad. En cada sección se puso a prueba los conocimientos previos de los estudiantes.

Figura 8. Niveles de dificultad del Videojuego

Otra parte consistió en que el estudiante eligiera la emoción correcta, lo que permitió que identifique los tipos de emociones.

Finalmente, luego de cumplir un número de tareas, el estudiante pasa al siguiente nivel.

Respira, piensa, actúa

Con la intención de promover el autocontrol o autorregulación emocional, automotivación y autoestima, de estudiantes de preescolar se utilizó el videojuego “Respira, piensa, actúa”.

Los docentes explican cómo iniciar el juego y les indicaron que actividades forman parte del juego

La primera actividad se encuentra vinculada con la tarea de rutina de colocarse los zapatos.

La segunda actividad alude a los sentimientos cuando se acude por primera vez a la escuela.

La actividad 3 son cuestiones cotidianas que los estudiantes enfrentan cuando están aprendiendo a armar rompecabezas.

En la cuarta actividad los estudiantes experimentan situaciones en donde está jugando en grupo.

Finalmente, para la actividad cinco, los estudiantes deben aprender a afrontar sus temores cuando van a dormir solos en su habitación.

cómoToy

Para el desarrollo de este videojuego se dividió en fases; en la primera fase de preproducción se definieron los elementos que tendrá el juego, partiendo desde lo general hasta su materialización. Entre los aspectos que se consideraron se encuentran el género, tipos de jugadores, la historia de la cual se basará, características de los personajes y sus

vestuarios, las emociones que manifestará, la interfaz del usuario, el objetivo que se plantea alcanzar con el diseño del videojuego y las reglas que se deberán seguir al momento de jugar. Lo anterior se describe de manera detallada en la siguiente figura.

Tabla 10 Elementos del videojuego

Género	Videojuegos educativos (EVG)
Jugadores	Individual
Historia	Juan Carlos y Lili son 2 niños que deben conocer las emociones en las personas, después se les presentan situaciones que deben resolver y, finalmente, deben contar una historia con alguna de las emociones existentes.
Look & Feel	Se diseñan los personajes en ambos sexos, con rasgos latinos, se han seleccionado dos colores para cada emoción. Cabe mencionar que en algunas emociones era necesario realizar variaciones de los colores para evitar repeticiones entre ellos mismos. Se usa la técnica de diseño 2D. No existen ambientes adicionales para enfocar al niño en la emoción descrita y no influenciar con figuras de fondo.
Interfaz de usuario	Se usan botones de navegación, una ruleta de emociones, iconos como bocina, texto para describir escenarios.
Objetivos	El objetivo es tener un videojuego que permita a los niños conocer las diferentes emociones, y aprendan a identificarlas en diferentes contextos.
Reglas	Será necesario que el padre o tutor registre los datos del niño: nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, sexo, fecha de nacimiento y edad. El sistema tiene una actividad donde el niño reconoce las expresiones faciales correspondientes a diferentes emociones; permite la reflexión ante situaciones que involucren emociones, por tanto, no califica de correcta o incorrecta una respuesta, más bien, este enseñará al niño a identificar situaciones donde debe mostrar empatía.

Seguidamente, en la fase de producción se presenta el diseño de cada personaje que se utilizará dentro del videojuego. Para ello, se añadieron expresiones faciales congruentes a las emociones que están representando, esto con el fin de hacerlo más realista y cercano a lo que una persona común manifestaría. La siguiente figura da a conocer las emociones y expresiones faciales de los personajes, los cuales serán utilizados durante el transcurso de todo el videojuego.

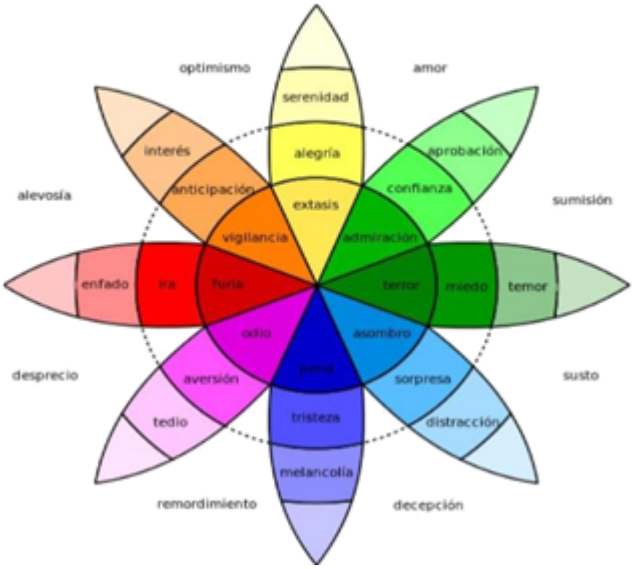
Tabla 11 Expresiones faciales de las emociones

Nombre de la emoción	Imagen versión femenina	Imagen versión masculina
Entusiasmo		
Felicidad		
Sorpresa		
Aburrimiento		
Tristeza		

Preocupación		
Timidez		
Desagrado		
Enojo		
Irritación		
Culpa		
Llanto		

Además, para crear una mejor experiencia en el juego se determinaron colores para cada una de las emociones, como se muestra en la siguiente figura.

Tabla 12 Colores seleccionados para las emociones basado en la Ruleta de las emociones (Plutchik 1980)



Posteriormente, se presentan las descripciones de las situaciones que ocurren en la escuela, el parque y la casa. Cabe señalar que, se presentan cuatro situaciones y cada una tiene 3 respuestas con sus debidas explicaciones con base en la emoción que se seleccione. Para comprender y conocer estas situaciones se muestran los siguientes ejemplos:

2) **Situación:** De cumpleaños, Juan Carlos/Lili ha recibido una bicicleta nueva. En un rato, él(ella) y su papá irán al parque a jugar. ¿Cómo se siente Juan Carlos/Lili al ir al parque?
Respuesta y explicación 1: Entusiasmo: A Juan Carlos/Lili le gusta divertirse yendo al parque con su familia. Especialmente, a Juan Carlos/Lili le gusta jugar con su papá.
Respuesta y explicación 2: Felicidad: Ir al parque a jugar con su papá es algo que pone muy feliz a Juan Carlos/Lili. Él (Ella) disfruta pasar el tiempo con su papá.
Respuesta y explicación 3: Llanto: Si a Juan Carlos/Lili le gusta andar en bicicleta, ¿por qué estaría llorando?

3) **Situación:** Juan Carlos/Lili estaba en el salón resolviendo algunos ejercicios, pues su maestra les había dejado eso a toda la clase. De pronto, la maestra les preguntó: ¿a alguien le gustaría pasar al pizarrón? A pesar de que Juan Carlos/Lili tenía muchas ganas de pasar, al final no levantó la mano. Así que decidió quedarse en su lugar. ¿Por qué crees que Juan Carlos/Lili ya no pasó al pizarrón?
Respuesta y explicación 1: Timidez: Lili/Juan Carlos es tímido(a). A Juan Carlos/Lili no le gusta estar en frente de sus compañeros.
Respuesta y explicación 2: Preocupación: Quizás Juan Carlos/Lili no quiso pasar al frente porque no estaba seguro(a) de sus respuestas. A Juan Carlos/Lili le preocupaba escribir mal y ser regañada.
Respuesta y explicación 3: Aburrimiento: Al no pasar al pizarrón, ¿por qué crees que Juan Carlos/Lili se aburrió?

Para realizar el juego se deben cumplir 3 niveles los cuales irán aumentando una vez que se logre pasar cada uno. El primer nivel consistió en 12 ejercicios con tres opciones de respuesta. Mientras que el segundo de 15 situaciones reales con opciones de lectura y audio. Por último, para el tercer nivel se le pide al jugador grabar un relato identificando 12 emociones propias y pueda expresarlo.

En la fase de post producción se dio a conocer el videojuego en un grupo de 15 niños con un rango de 7 a 10 años. Para finalizar, está el apartado de evaluación, en donde se obtendrán datos claros que serán de utilidad para la mejora del videojuego.

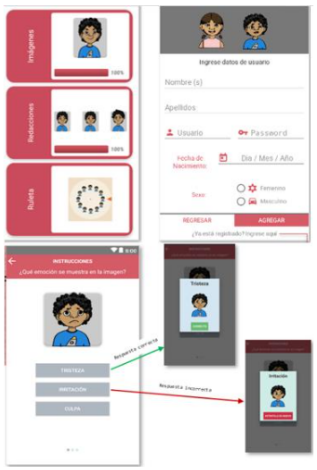


Figura 9 Interfaz final de usuario

Instrumento

Para el diseño del videojuego se basará en el instrumento Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), que fue adaptado por Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. y Ramos, N. (2004) con base en el instrumento Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48) de los autores Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995).

Con base en la adaptación realizada, se establecen 24 ítems. Este puede ser aplicado de forma individual o en grupos. Cabe destacar que, el enfoque utilizado es de Mestre y Berrocal (2007) , quienes definen la inteligencia emocional según cuatro habilidades: primero, utilizar y expresar con precisión; segundo, utilizar las emociones; tercero, comprensión de las emociones; cuarto, regular las emociones.

La escala consta de 24 elementos que se califican mediante una escala Likert de cinco niveles, donde 1 representa "Nada de acuerdo" y 5 "Totalmente de acuerdo". Estos ítems se agrupan en tres dimensiones principales:

Atención emocional: Evalúa la capacidad de reconocer y expresar las propias emociones de manera adecuada. Comprende ocho ítems, como “Presto mucha atención a los sentimientos”

Claridad emocional: Mide el grado de comprensión que una persona tiene sobre sus estados emocionales. Incluye ocho ítems, como “Puedo llegar a comprender mis sentimientos”.

Reparación emocional: Mide la capacidad percibida para regular los propios estados emocionales de forma correcta. Se compone de ocho ítems, por ejemplo: “Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida”.

En la siguiente figura se presentan los 24 ítems del instrumento.

		Nada de acuerdo	Algo de acuerdo	Bastante de acuerdo	Muy de acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	Presto mucha atención a los sentimientos.	1	2	3	4	5
2	Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.	1	2	3	4	5
3	Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.	1	2	3	4	5
4	Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo.	1	2	3	4	5
5	Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.	1	2	3	4	5
6	Pienso en mi estado de ánimo constantemente.	1	2	3	4	5
7	A menudo pienso en mis sentimientos.	1	2	3	4	5
8	Presto mucha atención a cómo me siento.	1	2	3	4	5
9	Tengo claros mis sentimientos.	1	2	3	4	5
10	Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.	1	2	3	4	5
11	Casi siempre sé cómo me siento.	1	2	3	4	5
12	Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.	1	2	3	4	5
13	A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones.	1	2	3	4	5
14	Siempre puedo decir cómo me siento.	1	2	3	4	5
15	A veces puedo decir cuáles son mis emociones.	1	2	3	4	5
16	Puedo llegar a comprender mis sentimientos.	1	2	3	4	5
17	Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.	1	2	3	4	5
18	Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.	1	2	3	4	5
19	Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.	1	2	3	4	5
20	Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal.	1	2	3	4	5
21	Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme.	1	2	3	4	5
22	Me esfuerzo por tener un buen estado de ánimo.	1	2	3	4	5
23	Tengo mucha energía cuando me siento feliz.	1	2	3	4	5
24	Cuando estoy enfadado intento que se me pase.	1	2	3	4	5

Validez del instrumento

La Inteligencia Emocional Autopercibida (IEA) se conceptualiza como la actitud de las personas hacia su experiencia emocional y la conciencia de sus propias habilidades emocionales. Una de las herramientas más utilizadas para su evaluación es el Trait Meta-Mood Scale (TMMS). El objetivo de la investigación fue examinar las propiedades psicométricas del TMMS-24 con el fin de aportar evidencias que garanticen la calidad de la medida en su adaptación al contexto local para su aplicación a estudiantes universitarios de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Método.

La muestra estuvo comprendida por 316 estudiantes (71.5% mujeres y 28.5% hombres) de la ciudad de Mar del Plata. Los participantes respondieron un cuestionario sociodemográfico, el Trait Meta-Mood Scale-24 y el Listado de Adjetivos para Evaluar la Personalidad. Con relación a los resultados, el análisis factorial exploratorio dio cuenta de un

adecuado ajuste del modelo a los datos y una estructura de tres factores (Atención, Claridad y Reparación Emocional), describiendo el 54.5% de la varianza. La consistencia interna fue adecuada, observándose coeficientes alfa de Cronbach (entre .82 y .85) y alfa ordinal (entre .84 y .88), muy buenos para las tres sub-escalas. Respecto a la relación con variables sociodemográficas, no se encontraron diferencias según sexo ni asociación con la edad. También se estudió la relación entre IEA y la personalidad.

En conclusión, se demostró que El f posee propiedades psicométricas adecuadas para la medición de IEA en población universitaria marplatense, observándose evidencias de validez (aparente, de contenido, basada en la estructura interna y basada en la relación con otras variables) y de confiabilidad (González, Custodio y Pablo, 2020).

Historia del videojuego

Previo: El personaje principal será una animación de cuerpo completo, el cual tendrá la opción de cambiar el sexo, color de cabello, piel, ojos y complexión del cuerpo. Además de vestir con accesorios como sombreros, atuendos, lentes, zapatos y collares. El usuario elegirá su personaje, asignándole un nombre y vestuario.

Cabe mencionar que para efectos de la descripción del juego, se optó por un personaje de sexo masculino, llamado Carlos.

Inicio: Carlos está en un día de paseo en la feria "EmoVenture". Durante su recorrido, su atención se ve cautivada por una enorme y misteriosa carpa en donde un gitana exclama: "Hoy tu vida puede cambiar si decides realmente conocerte" "Acércate y descubre tus emociones y sentimientos", con una voz misteriosa e intrigante. Luego de unos minutos de pensarlo, decide acercarse con entusiasmo y prontitud a vivir la mágica experiencia.

Carlos queda embelesado por la apariencia de la gitana, quién porta un atuendo carmesí con un turbante bermejo. Su manos y cuello llenos de accesorios del oro más brillante que antes se haya visto, mientras su cuello rodeado por una serpiente verde.

Al estar a unos pasos de la entrada de la carpa, la gitana se acerca a él y con una sonrisa demoníaca le pregunta "¿Te gustaría conocer tus emociones?" a lo que él responde "Sí". Al aceptar, la gitana lo introduce dentro de la carpa, la cual abre sus cortinas de manera automática.

Desarrollo: Cuando entra, observa que está dentro de un cuarto oscuro y se percata de que no siente nada como si alguien le hubiera robado sus emociones, ninguna sensación recorría su cuerpo. Se da cuenta que sus zapatos se volvieron grises, después sus piernas, ropa y cabeza; en segundos él era completamente de color gris. La gitana lo mira fijamente diciéndole: "¿Ya te diste cuenta? Wuajaaa. Bienvenido a la primera misión "El cazador de las bestias despiertas". Para conocerte es necesario entender tus emociones. Tu primera misión será:

atrapar cada una de tus emociones y ser consciente de ellas. Ya puedes iniciar". En ese mismo momento, la gitana desaparece y el cuarto se dispone en un espacio en donde aparece un laberinto en el que hay emojis animados (cada uno representando alguna de sus cinco emociones: alegría, tristeza, enojo, desagrado y sorpresa), los cuales se encuentran caminando en el laberinto. El camino no resulta tan fácil, ya que hay fuego y víboras expulsados de manera intermitente en algunas paredes (aparece un cuadro de texto que indica que por tres ocasiones que le toque el fuego o la serpiente, deberá iniciar el recorrido del laberinto). Carlos emprende la aventura, procurando atrapar cada una de las emociones (esto se logrará cuando el personaje choque con las emociones), la cuales al capturarlas provocan en él cambios: al capturar la alegría, obtiene los colores originales de su atuendo y camina más rápido; al atrapar la tristeza, su personaje obtiene un color gris y camina más lento; al capturar el desagrado, adquiere un color verde y por momentos se queda inmóvil; al capturar la sorpresa, obtiene un color amarillo y camina aún más rápido en comparación a la emoción de alegría; al atrapar el enojo, obtiene un color rojo y por momentos hace lo contrario a lo que quiere: si quiere ir adelante, va a hacia atrás o si quieres ir atrás, va hacia adelante. Al terminar de capturar las emociones, aparece un recuadro que indica: Para finalizar la misión, responde:

	Nada de acuerdo	**Algo de acuerdo**	**Bastante de acuerdo**	**Muy de acuerdo**	**Totalmente de acuerdo**
Presto mucha atención a los sentimientos.	1	2	3	4	5
Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.	1	2	3	4	5
Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.	1	2	3	4	5
Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo.	1	2	3	4	5

	Nada de acuerdo	**Algo de acuerdo**	**Bastante de acuerdo**	**Muy de acuerdo**	**Totalmente de acuerdo**
Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.	1	2	3	4	5
Pienso en mi estado de ánimo constantemente.	1	2	3	4	5
A menudo pienso en mis sentimientos.	1	2	3	4	5
Presto mucha atención a cómo me siento.	1	2	3	4	5

Por último, el personaje obtiene una llave para ingresar al siguiente cuarto.

Una vez completada la primera misión, Carlos se muestra exhausto y temeroso. Sin embargo, se dirige a una puerta que logra abrir con la llave que consiguió. Al entrar se tira sobre él un perro pequeño y cariñoso, que comienza a lamerle y acariciar con la cabeza a Carlos; este abraza al perro y le pregunta “¿Quién eres?” “¿Con quién vienes?”, pero el perro solo lo mira con ojos tristes. Esto hace que Carlos lo adopte y decida continuar su trayecto acompañado de su perro. Carlos le dice “Vendrás conmigo, no te dejaré solo aquí”, en ese momento aparece un recuadro que le indica asignarle un nombre a su perro. Ambos entran un poco más al cuarto y observan que el suelo es blanco con círculos de colores, simulando el atuendo de payaso. Cuando Carlos alza la mirada queda atónito por la cantidad de cuadros colgados en las paredes; por lo que decide acercarse a mirar algunas de ellas, pero su reacción cambia al ver que son fotografías de él en distintas etapas de su vida. En ese momento aparece un payaso montado en un biciclo, el cual se aproxima a Carlos y le habla “Ahora te encuentras en la segunda misión; estamos en el cuarto de las Memorias Eternas, donde podrás ver los momentos de tu vida grabados en fotografías. Al mirar cada foto, tendrás que identificar la emoción que experimentabas” (el payaso se va montado en su biciclo y desaparece).

-Fotografía de él con su pastel de cumpleaños.

-Fotografía donde está llorando porque se rompió su juguete.

-Fotografía en donde se ve jalando el cabello con otro niño(a), tipo una pelea.

-Fotografía en donde abre un regalo bonito.

-Fotografía en donde esté presentando un examen.

-Fotografía en donde esté comiendo y en el alimento hay una mosca verde muy fea.

-Fotografía en donde esté con alguien especial.

Carlos aprecia todas las fotografías colgadas (estáticas) en las paredes y cuando toca cada una de ellas, aparecen una serie de opciones con distintas emociones (felicidad, tristeza, enojo, asombro, ansiedad, desagrado, amor). Le asigna a cada fotografía una emoción, dependiendo cuál experimenta al observar la fotografía. (Nota: se le permitirá al usuario tener todas las opciones por cada fotografía, debido a que sus experiencias de vida podrían evocar en él/ella cierto tipo de emoción. Por tanto, podrá repetir la misma opción de respuestas en distintas fotografías). Al finalizar la encomienda, se le presentará un recuadro que indica: Para finalizar la misión, responde:

	Nada de acuerdo	**Algo de acuerdo**	**Bastante de acuerdo**	**Muy de acuerdo**	**Totalmente de acuerdo**
Tengo claros mis sentimientos.	1	2	3	4	5
Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.	1	2	3	4	5
Casi siempre sé cómo me siento.	1	2	3	4	5
Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.	1	2	3	4	5
A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones.	1	2	3	4	5
Siempre puedo decir cómo me siento.	1	2	3	4	5

A veces puedo decir cuáles son mis emociones.	1	2	3	4	5
Puedo llegar a comprender mis sentimientos	1	2	3	4	5

Al finalizar la misión, obtendrá una llave para entrar al siguiente cuarto.

Al concluir la segunda misión, abre la siguiente puerta, pero a diferencia de las anteriores solo ve un sombrío y tenebroso pasillo, poco esclarecido por unas antorchas distribuidas a lo largo del camino. En el fondo se escuchan llantos y gritos: “¡¡Ayudaaa!!” “¡¡Nooo…!!” “¡¡Huye!!”exclamaciones acompañadas de risas demoníacas. De repente, aparece un personaje que toca la mano de Carlos, provocando que este se asuste. Esta entidad resulta ser diferente, pues porta un capa negra y en su mano una hoz larga y filosa, apenas se podía apreciar que su rostro era una calavera. Este ser le dice a Carlos: “¡Bienvenido!, soy el amo del más allá. Te encuentras en la tercera misión “El Pasillo de la Lengua filosa”, veamos cómo te va, pobre criatura”. Posteriormente, Carlos y su perro comienzan a caminar en el pasillo, ambos aterrados y en suspenso de qué acontecerá. Carlos le dice a su perro: “vamos con cuidado”, mientras el perro se acerca aún más a él para recorrer el sendero. Durante el camino, se escucha una voz tenebrosa y burlona que le dice los más fríos pensamientos de Carlos: ¿Realmente lo estás haciendo bien?, los demás son mejores que tú, ¿Qué estás haciendo mal? ¿Hasta cuándo tendrás miedo? ¿Quién eres verdaderamente?, siempre abandonas tus sueños. Entre tanto, en el pasillo aparecerán seis hachas filosas de manera intermitente y rápida, además de fuego. Carlos tendrá que recorrer el camino sin ser dañado por las hachas; solamente, si dos hachas chocan con él, tendrá que reiniciar la misión en curso. Al final de terminar de recorrer el pasillo, aparece un recuadro que indica: Para terminar la misión, responde:

	Nada de acuerdo	**Algo de acuerdo**	**Bastante de acuerdo**	**Muy de acuerdo**	**Totalmente de acuerdo**
Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.	1	2	3	4	5
Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.	1	2	3	4	5
Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.	1	2	3	4	5
Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal.	1	2	3	4	5

Luego, Carlos recibe una llave para ingresar a la siguiente misión, así como un mazo de premio que le será de utilidad en la próxima aventura.

Carlos y su perro salen de aquel cuarto y se dirigen a la cuarta puerta, pero antes de abrirla Carlos le dice al perro “Entraremos a otro cuarto, pero no sé qué hay detrás de esa puerta, así que no te alejes de mi lado”. Seguidamente, Carlos introduce la llave en la cerradura y logra abrir la puerta; al entrar se percata que es totalmente diferente al resto de los cuartos, pues observa un hermoso jardín con flores. Su rostro y semblanza cambian, mostrando tranquilidad; pero su perro sale corriendo y es atrapado por una jaula. En ese momento aparece un Frankenstein, quien le dice “Felicidades por cumplir tu tercera misión; veo que ya hiciste un amigo. Ahora deberás darle a los payasos que salgan de los agujeros con el mazo” (Frankenstein se va).

En ese momento aparecen 9 agujeros en el suelo y de cada uno comienzan a salir cabezas de payasos demoníacos con expresiones de distintas emociones en el rostro (miedo, tristeza, enojo, felicidad, asombro, desagrado, locura, pánico, angustia y dolor). Siendo en total 9 cabezas de payaso que golpeará. Carlos asustado, pero decidido a salvar a su perro, comienza a darle a los payasos con su mazo, los cuales hacen sonidos macabros como risas, llantos y

gritos. La velocidad en que aparecen y desaparecen se va intensificando poco a poco, y cuando haya atrapado al último payaso, una trompa de un elefante se lleva al perro.

Con una expresión de tristeza y desesperanza, Carlos se muestra cabizbajo. En ese instante, un domador de elefantes aparece y le dice “Has atrapado a todos los payasos, pero un elefante mío se ha llevado a tu perro. Para rescatarlo deberás responder las siguientes preguntas:”

	Nada de acuerdo	**Algo de acuerdo**	**Bastante de acuerdo**	**Muy de acuerdo**	**Totalmente de acuerdo**
Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme.	1	2	3	4	5
Me esfuerzo por tener un buen estado de ánimo.	1	2	3	4	5
Tengo mucha energía cuando me siento feliz.	1	2	3	4	5
Cuando estoy enfadado intento que se me pase.	1	2	3	4	5

Cierre: La gitana aparece y le dice: ¡Muy bien, Carlos! Realmente, me has sorprendido. Lo prometido es duda, te regresaré a tu perro. (La trompa del elefante devuelve al perro y Carlos corre para abrazarlo). Ahora te revelaré quién eres:

ATENCIÓN A LOS SENTIMIENTOS	HOMBRE	MUJER
	Debe mejorar su atención: presta poca atención ‹ 21	Debe mejorar su atención: presta poca atención ‹ 24
	Adecuada atención 22 a 32	Adecuada percepción 25 a 35
	Debe mejorar su atención: presta demasiada atención ›33	Debe mejorar su atención: presta demasiada atención ›36
CLARIDAD EMOCIONAL	HOMBRE	MUJER
	Debe mejorar su claridad emocional ‹ 25	Debe mejorar su claridad emocional ‹ 23
	Adecuada claridad emocional 26 a 35	Adecuada claridad emocional 24 a 34
	Excelente claridad emocional ›36	Excelente claridad emocional ›35
REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES	HOMBRE	MUJER
	Debe mejorar su reparación de las emociones ‹ 23	Debe mejorar su reparación de las emociones ‹ 23
	Adecuada reparación de las emociones 24 a 35	Adecuada reparación de las emociones 24 a 34
	Excelente reparación de las emociones ›36	Excelente reparación de las emociones ›35

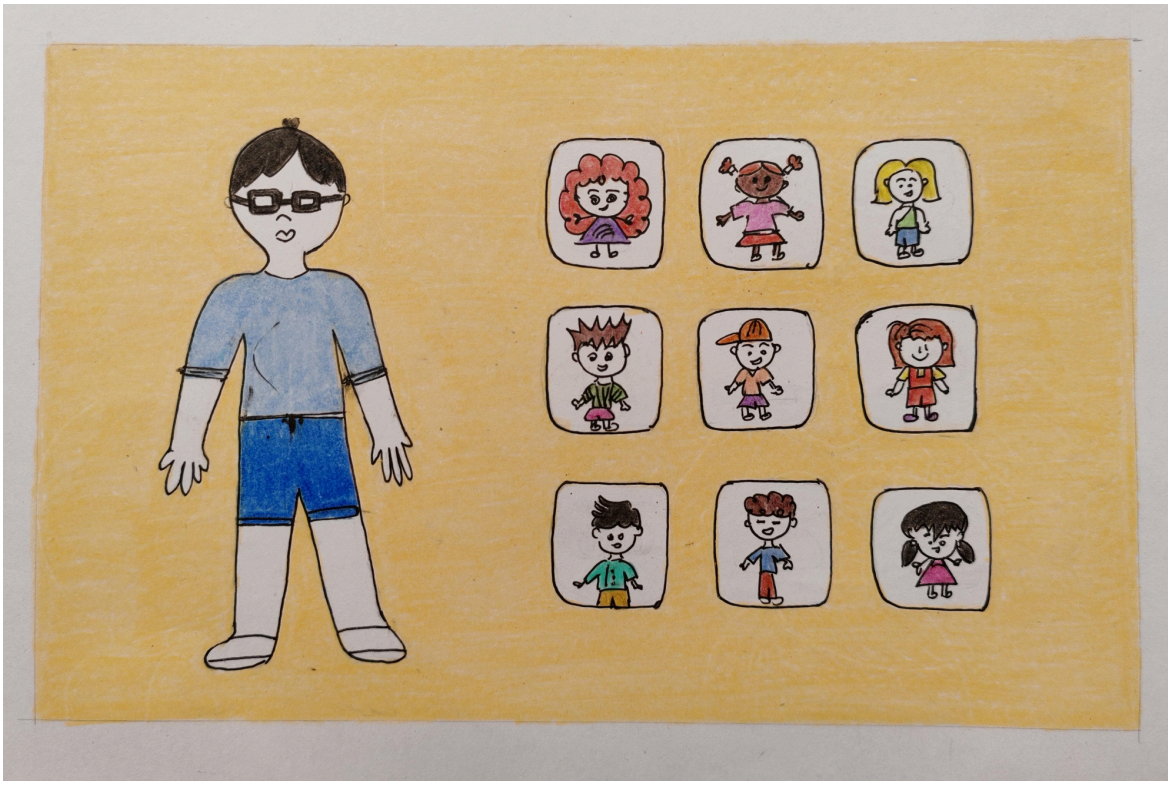
(Dependiendo los puntajes, se proporcionarán los resultados).

Diseño del videojuego

Tercera misión: llamada “Pasillo de la Lengua Filosa”, Carlos entra a un pasillo sombrío y esclarecido por antorchas. Al caminar se encuentra con una serie de obstáculos como voces y seis hachas filosas que aparecen de forma intermitente.

1. Cuarta misión: el perro queda atrapado en una jaula, para ser liberado Carlos debe golpear con un mazo a todos los payasos que salgan de los agujeros, mientras escucha risas, llantos y gritos macabros.
2. Al vencer al último payaso, una trompa de elefante se lleva al perro. Un domador de elefantes aparece y le dice que para rescatarlo debe responder preguntas.
3. La gitana felicita a Carlos por su logro, le devuelve a su perro como prometió y le anuncia que ha llegado el momento de revelarle su verdadera identidad.

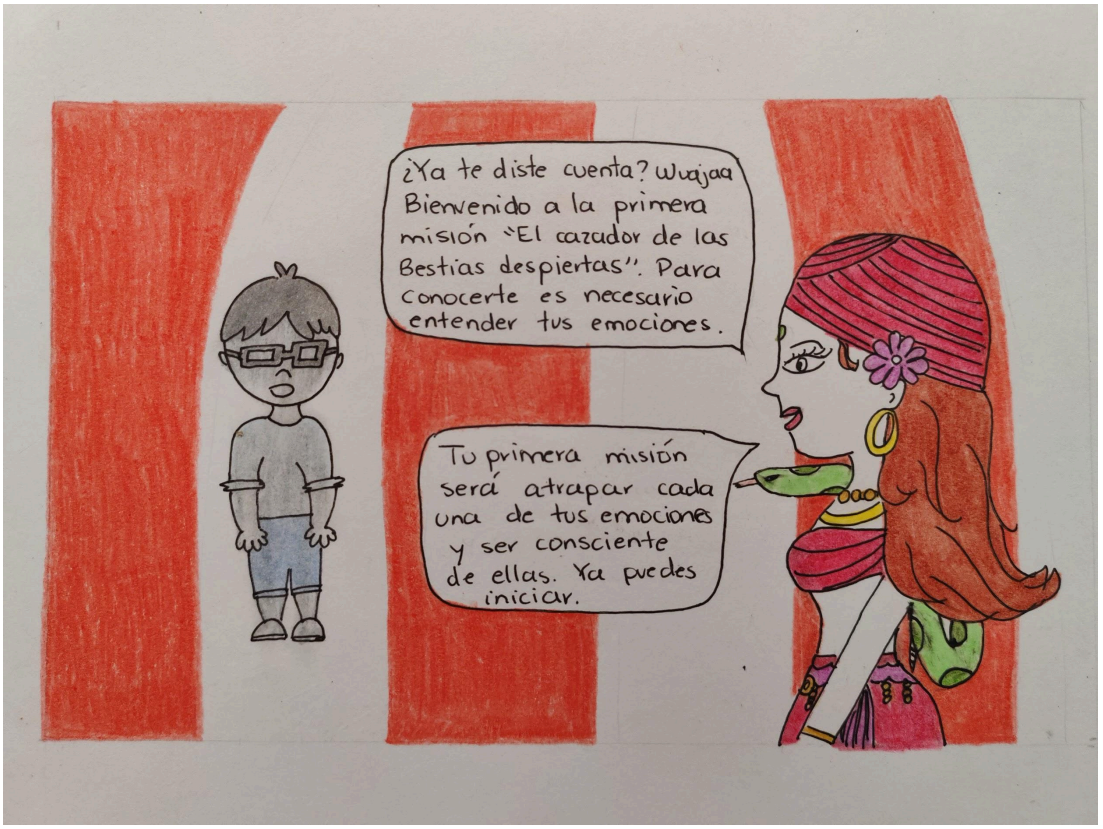
“EmoVenture” es un videojuego dividido en cuatro misiones que el jugador debe cumplir. Este se desarrolla en una feria.



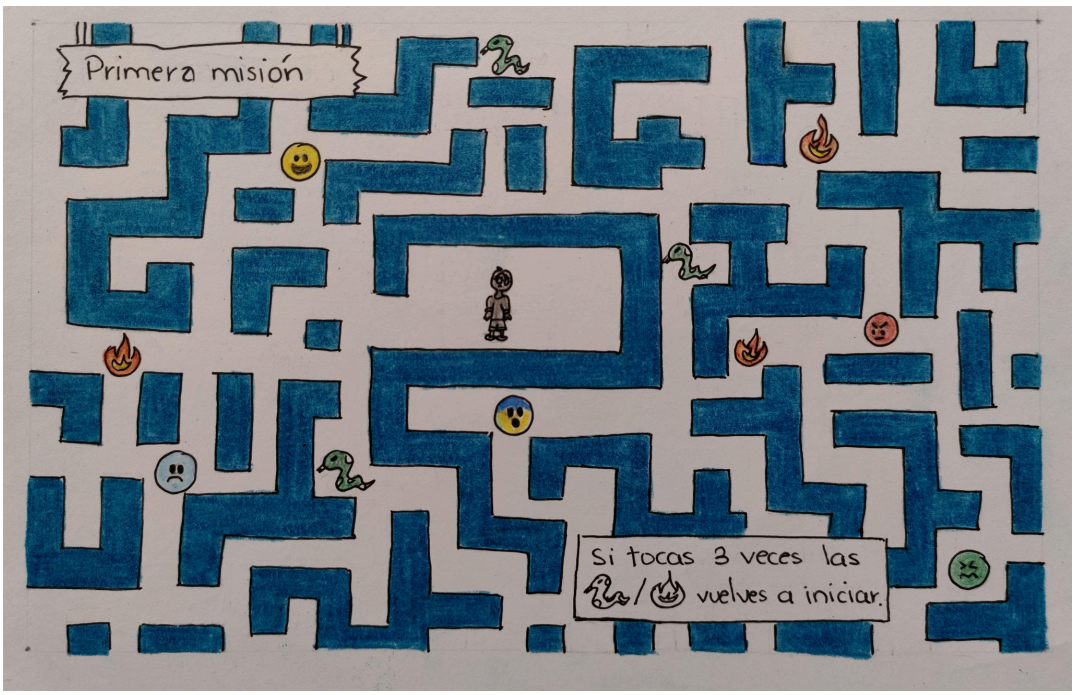
Inicia con la selección del personaje y su caracterización.

Carlos se encuentra en una feria y durante su recorrido una gitana lo invita a descubrir sus emociones, a lo que accede; esto marca el inicio de una experiencia mágica y enigmática.

Carlos acepta y la gitana lo introduce dentro de la carpa.



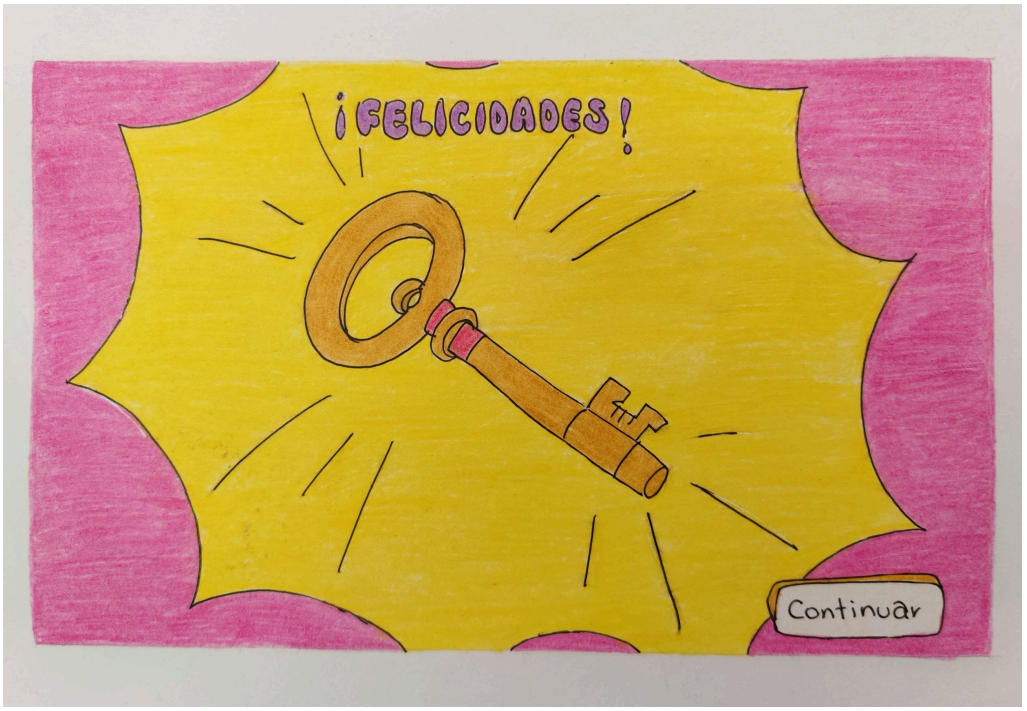
Al estar dentro de la carpa la gitana le habla de su primera misión.



La primera misión es atrapar y reconocer sus cinco emociones dentro de un laberinto, superando obstáculos.

Al finalizar cada misión aparece un recuadro con preguntas que debe responder el jugador.

En esta primera misión son 8 interrogantes.

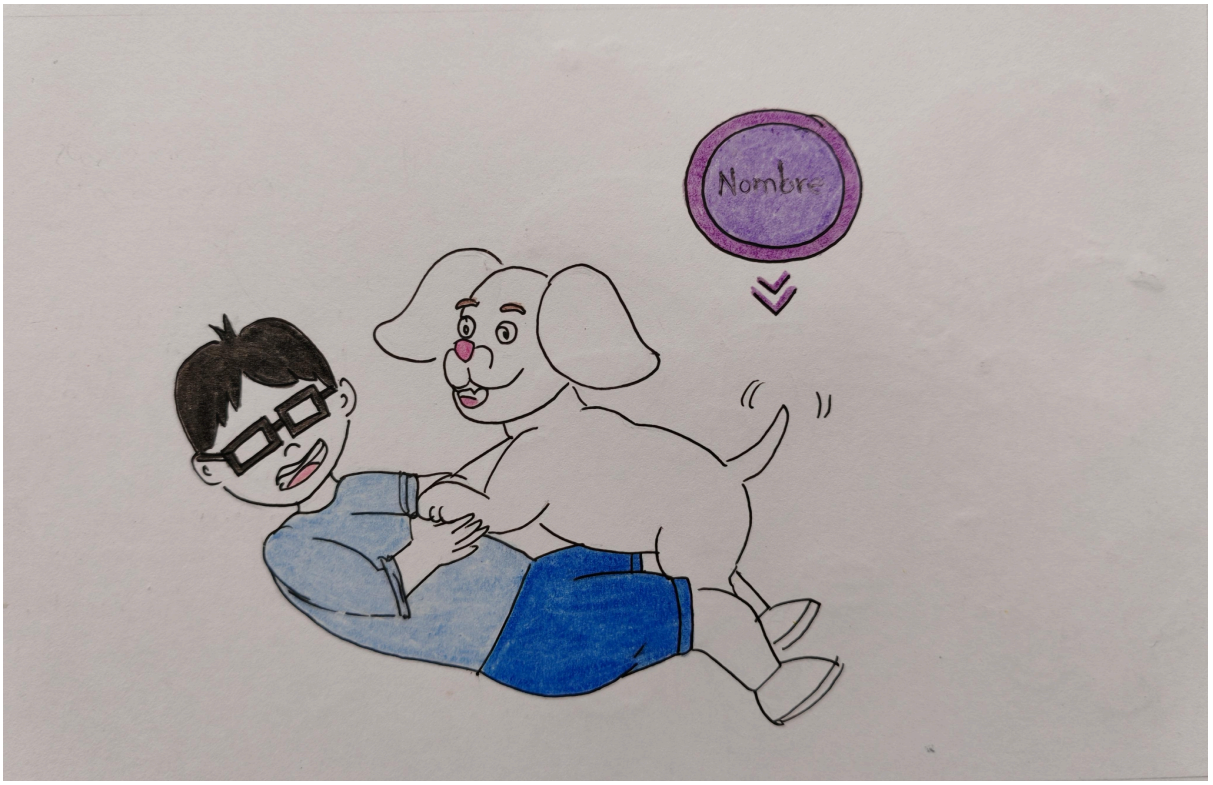


Al culminar cada misión recibe una llave que le permite abrir la siguiente puerta y comenzar una nueva misión.

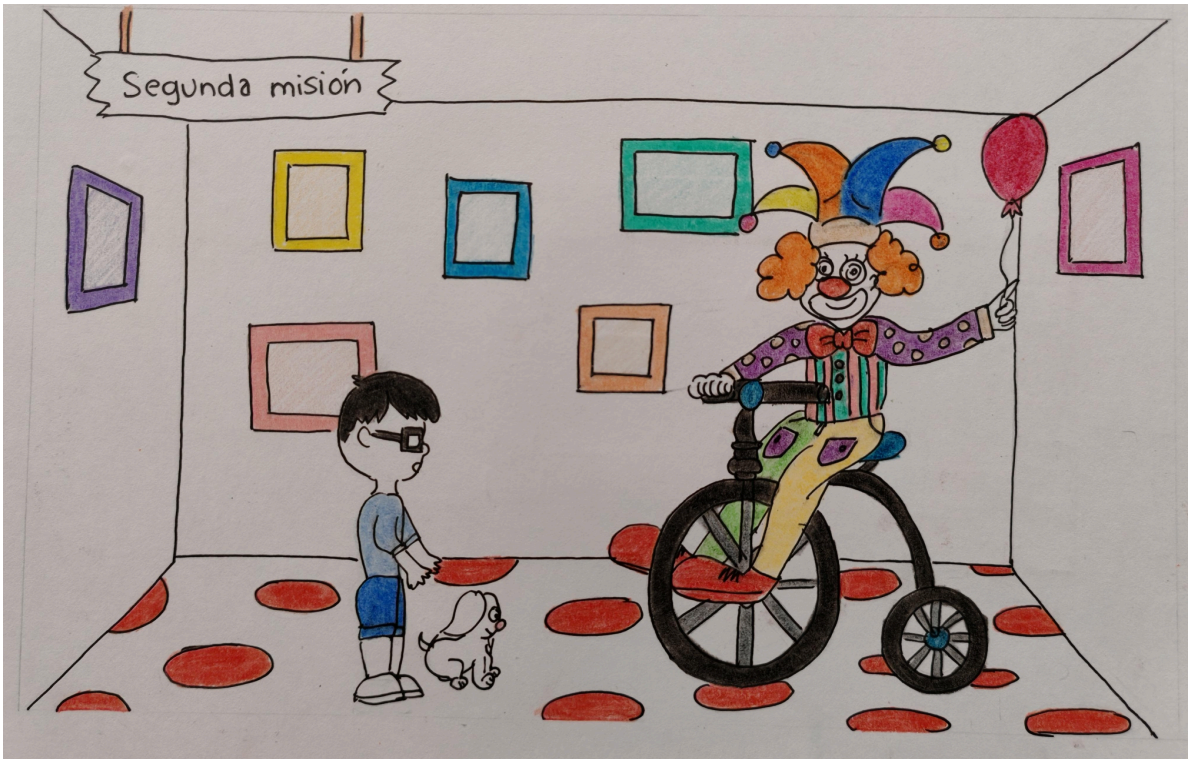
Carlos sale de la carpa, puesto que ha terminado su primera misión.

En ese momento observa a una mujer lagarto, quien le habla e indica dónde continuar.

Carlos obedece a la mujer lagarto y, con miedo, abre la puerta en aquella Casa del Terror.

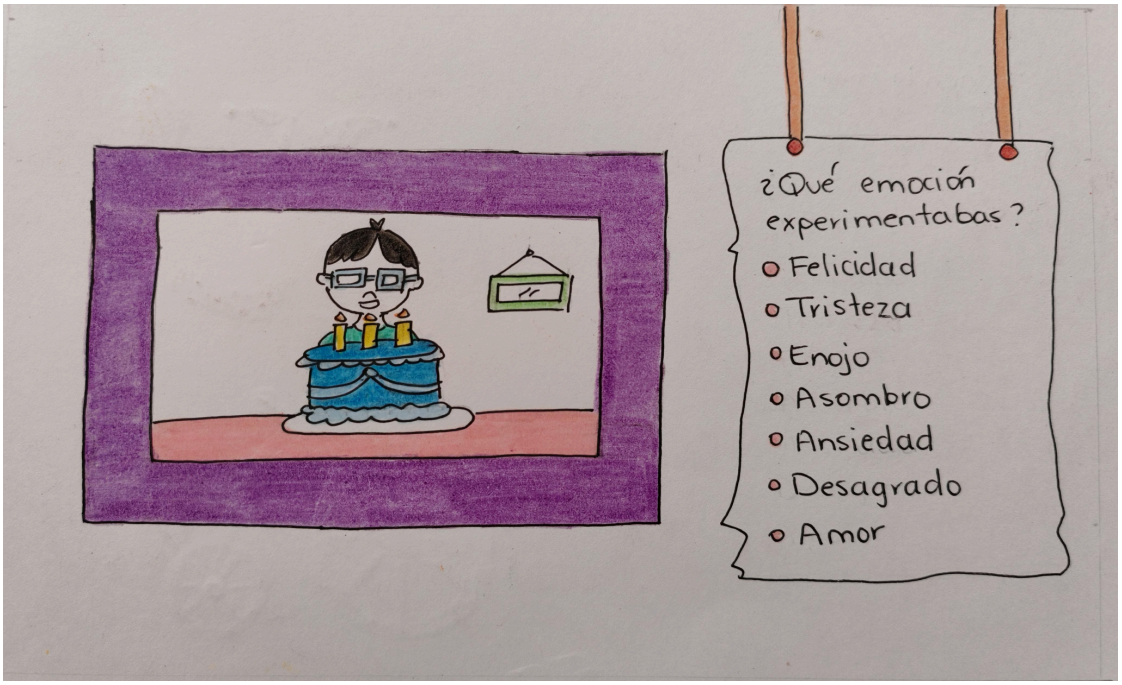


Al llegar a la Casa del Terror, abre la puerta y encuentra un amigo canino.



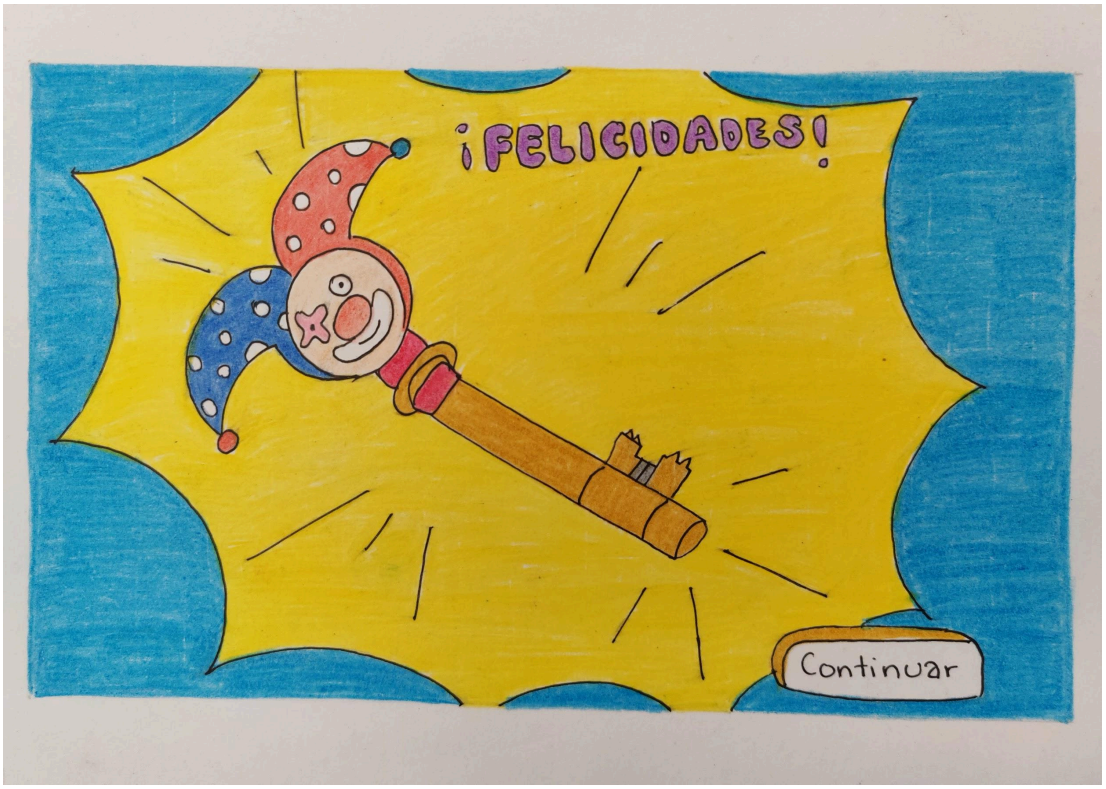
La segunda misión es identificar qué emoción experimentaba Carlos en cada fotografía de sus recuerdos. Se desarrolla en el cuarto de las Memorias Eternas.

Aparece un payaso, el cual se aproxima a Carlos y le habla.

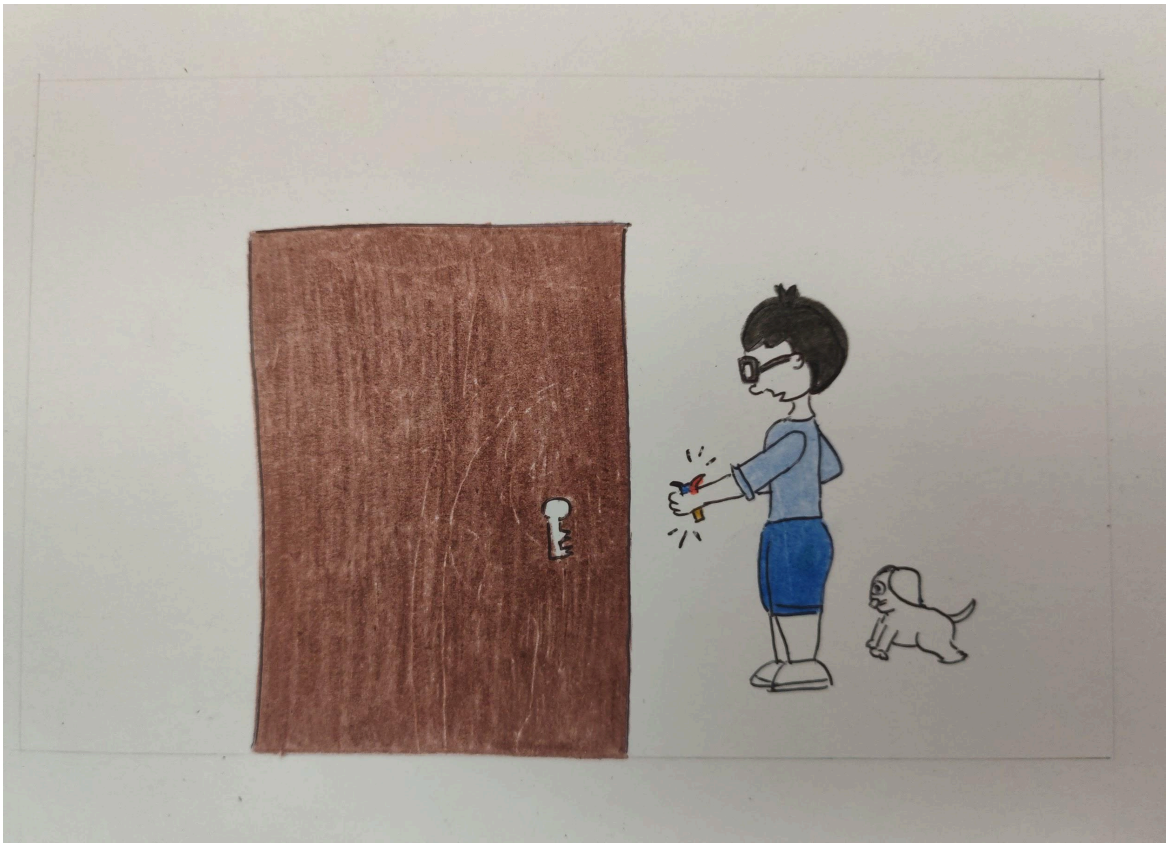


Carlos inicia la misión y comienza tocando una de las fotografías, ocasionando que le aparezcan una serie de opciones con distintas emociones. Él debe seleccionar una opción; esto será con cada una de las fotografías.

Al finalizar cada misión aparece un recuadro que debe responder el jugador. En esta segunda misión son 8 interrogantes.



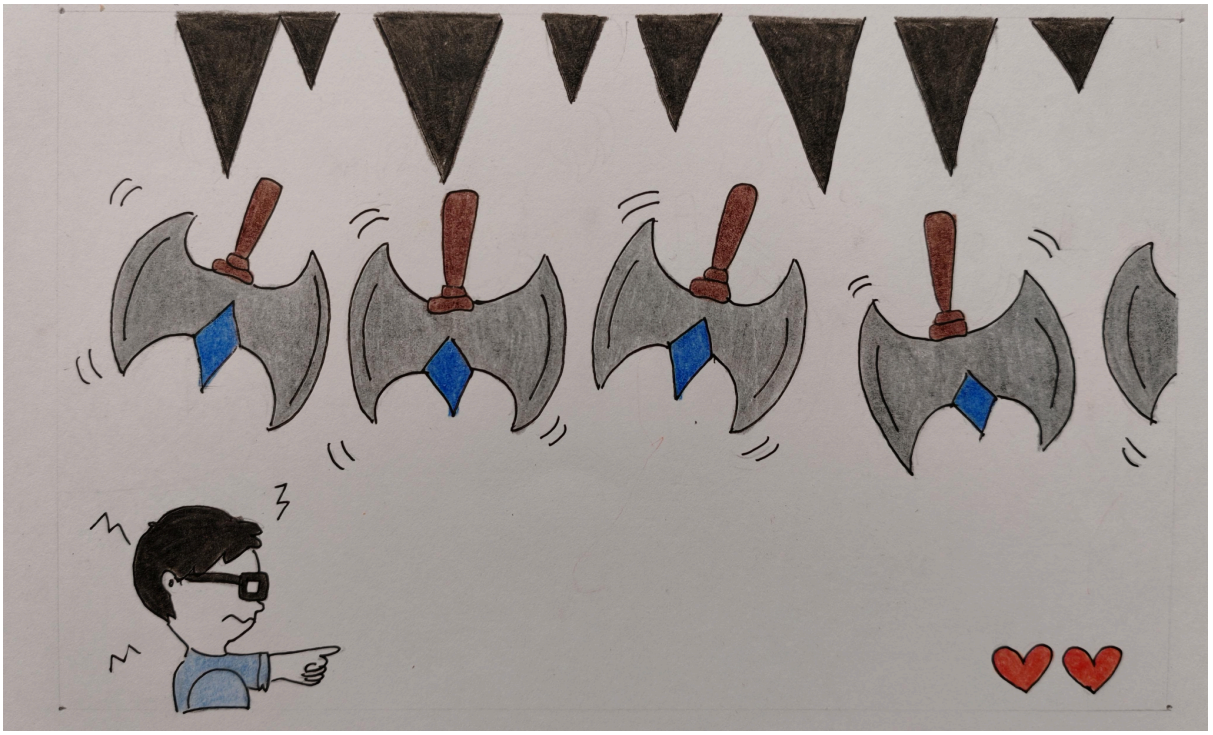
Al culminar cada misión recibe una llave que le permite pasar a la siguiente.



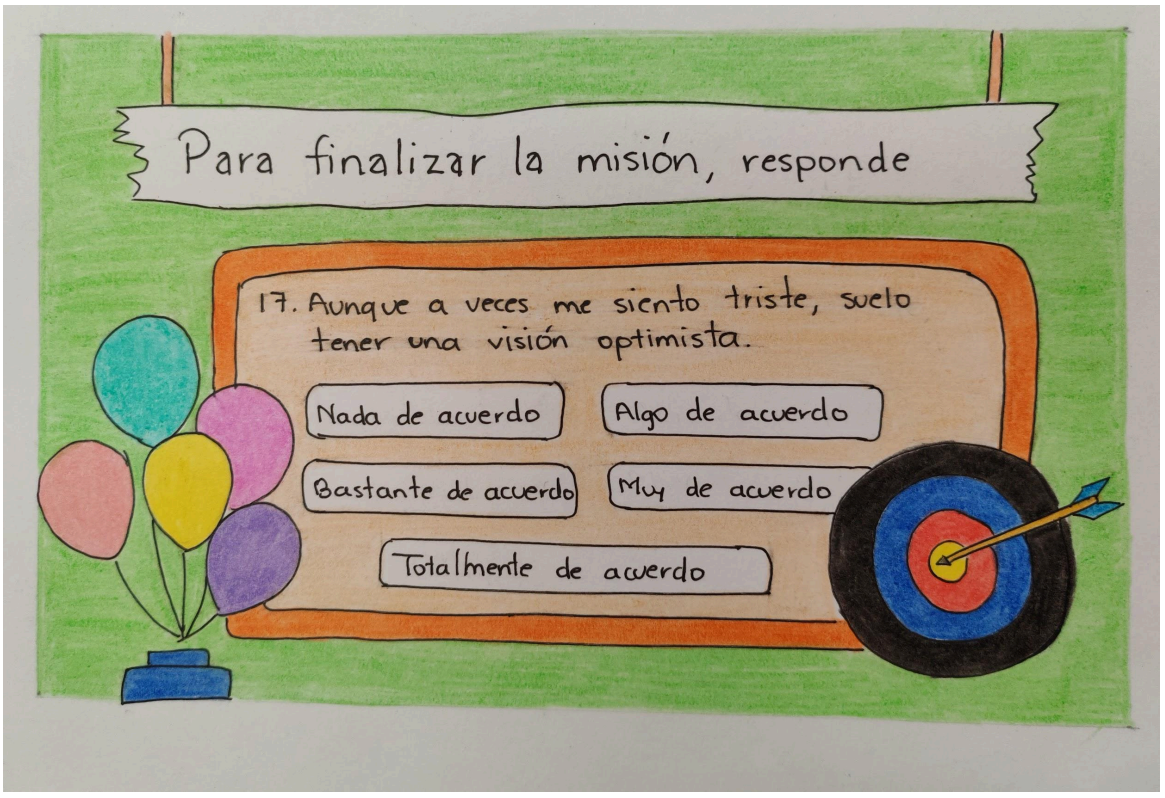
Carlos abre la siguiente puerta para continuar sus misiones.

Se percatan de un pasillo que marca el inicio de su tercera misión.

Una calaca se acerca a ellos y les indica lo que deberán realizar.

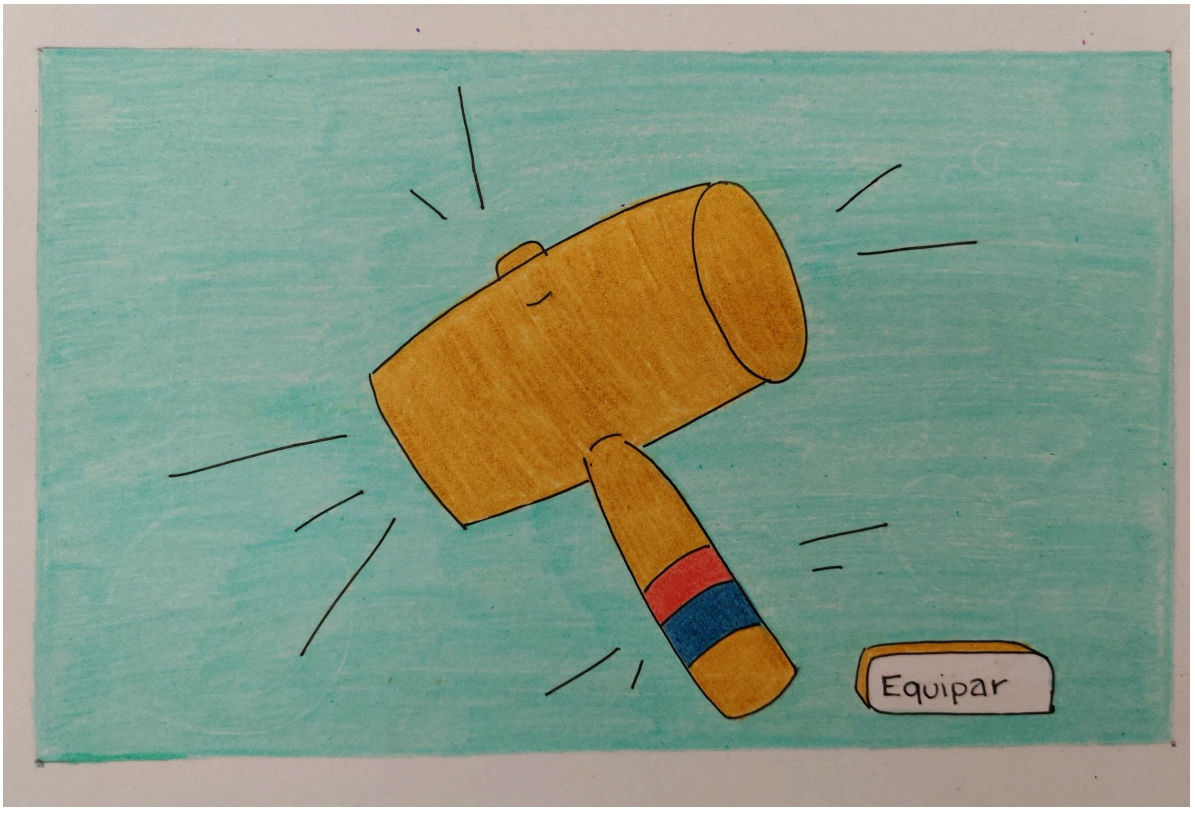


Carlos se encuentra con muchos nervios, pero preparado para cruzar las hachas. Por suerte le han concedido dos vidas, pero si le tocan dos hachas deberá reiniciar la misión.



Al finalizar cada misión aparece un recuadro que debe responder el jugador. En esta tercera misión son 4 interrogantes.

Al culminar cada misión recibe una llave que le permite pasar a la siguiente.

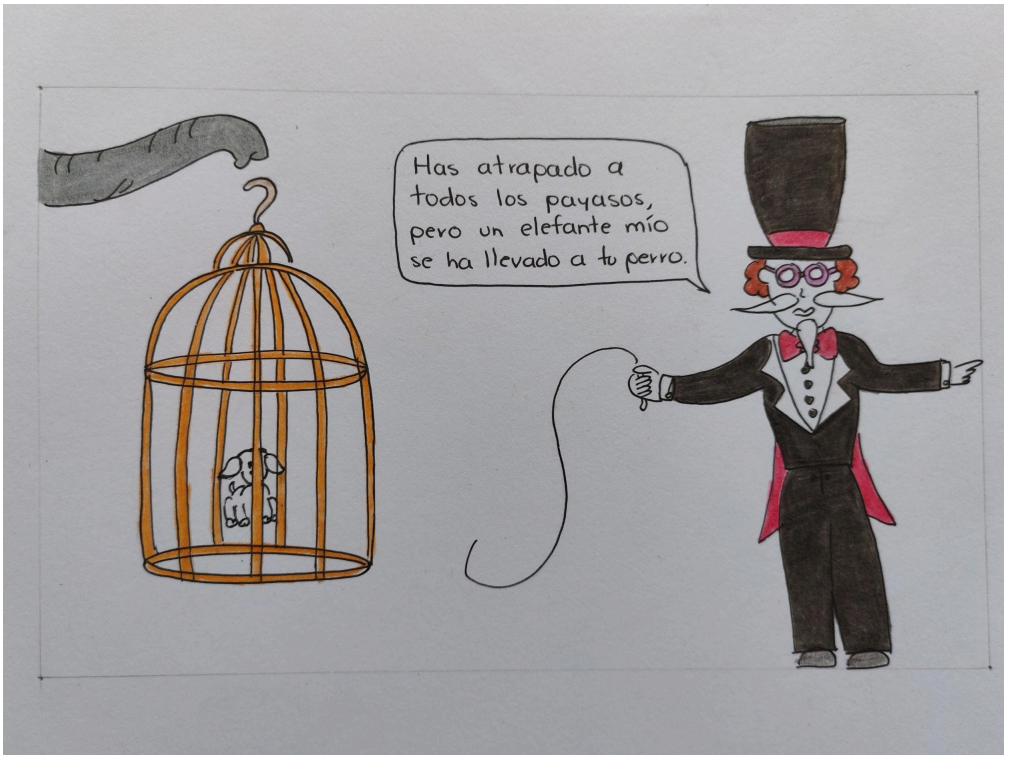


También le han obsequiado un martillo, el cual le ayudará en la siguiente misión.

Carlos y su perro están a punto de entrar a otro cuarto, por lo que le habla a su perro.

De repente aparece un frankenstein y le explica a Carlos su siguiente misión.

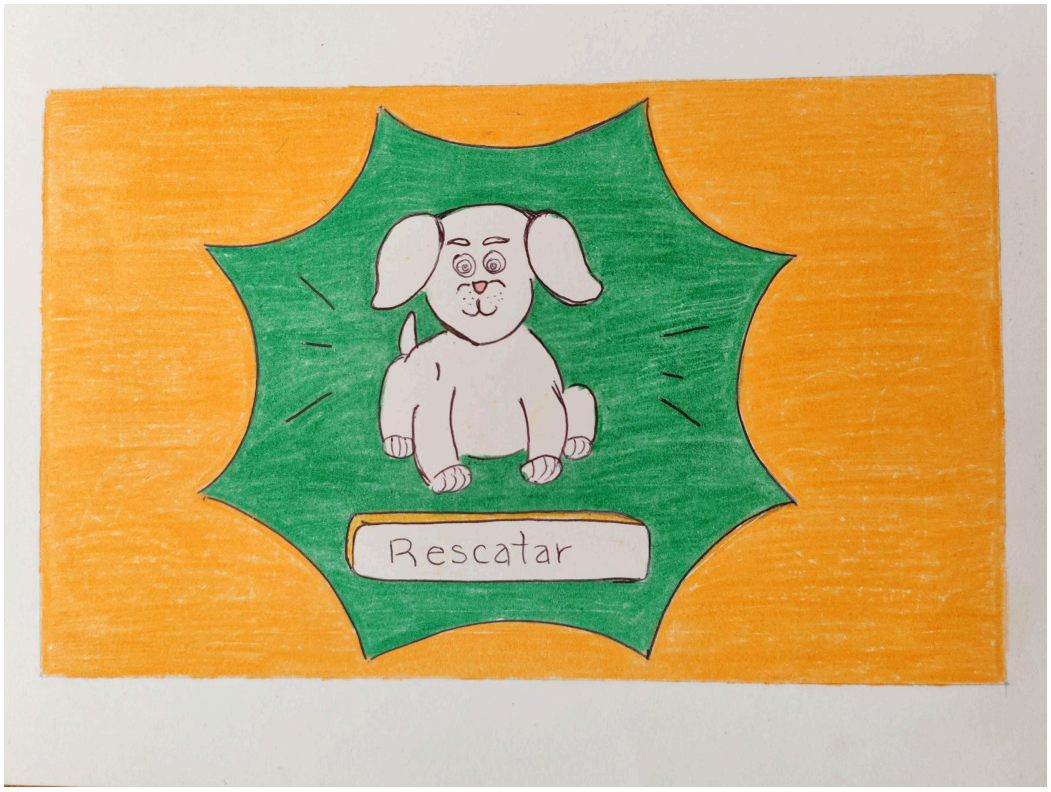
Su misión será pegarle a 9 payasos en la cabeza, los cuales aparecen de manera intermitente debajo de la tierra.



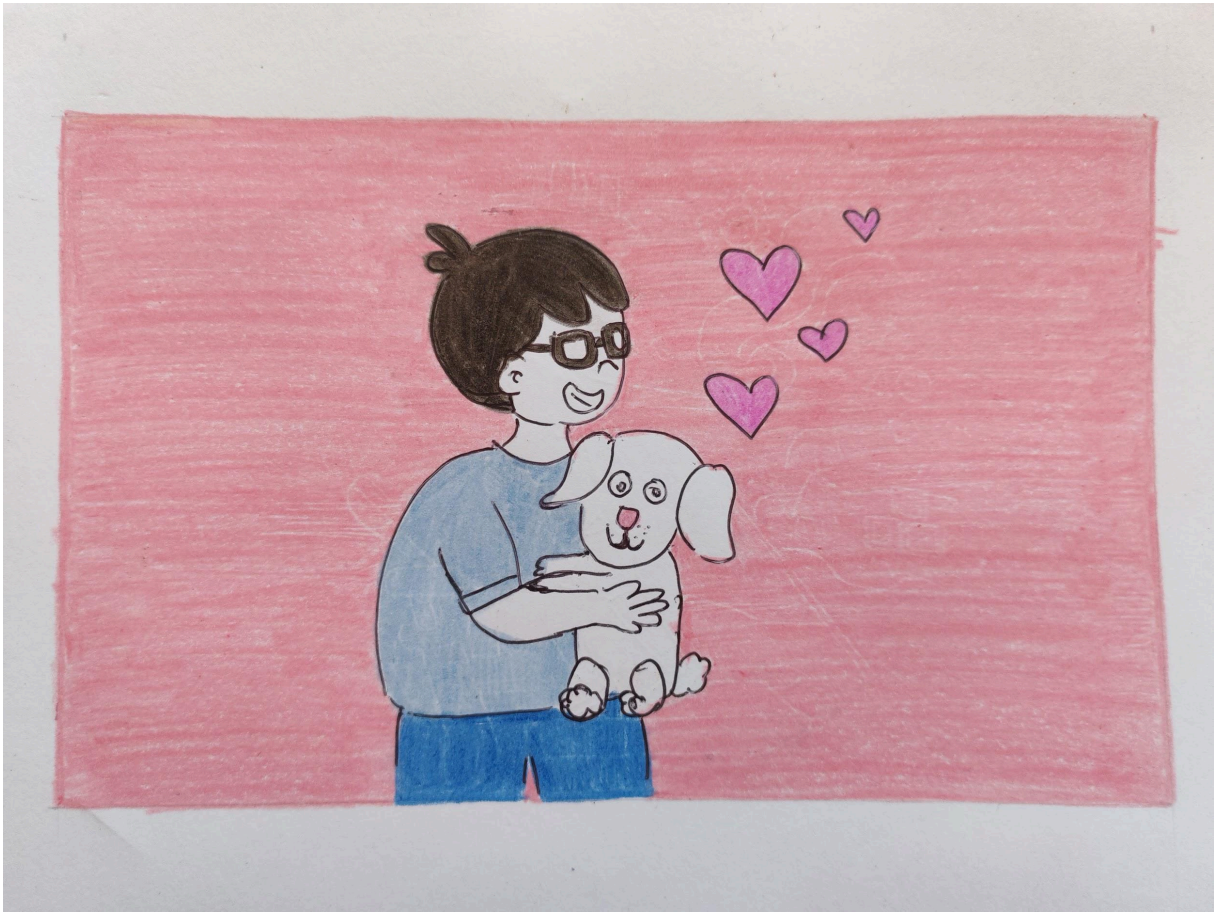
Carlos logra pegarle a todos los payasos; sin embargo, aparece un mago que le dice que se han llevado a su perro, por lo que deberá responder unas preguntas para rescatarlo.

Al finalizar cada misión aparece un recuadro que debe responder el jugador. En esta cuarta misión son 4 interrogantes.

La gitana aparece y lo felicita, regresando a su perro.



Carlos rescata a su perro.



Carlos y su perro se abrazan y demuestran que ante los obstáculos siempre hay que continuar.

	HOMBRE	MUJER
ATENCIÓN A LOS SENTIMIENTOS	Debe mejorar su atención: presta poca atención ‹ 21	Debe mejorar su atención: presta poca atención ‹ 24
	Adecuada atención 22 a 32	Adecuada percepción 25 a 35
	Debe mejorar su atención: presta demasiada atención ›33	Debe mejorar su atención: presta demasiada atención ›36

	HOMBRE	MUJER
CLARIDAD EMOCIONAL	Debe mejorar su claridad emocional ‹ 25	Debe mejorar su claridad emocional ‹ 23
	Adecuada claridad emocional 26 a 35	Adecuada claridad emocional 24 a 34
	Excelente claridad emocional ›36	Excelente claridad emocional ›35

	HOMBRE	MUJER
REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES	Debe mejorar su reparación de las emociones ‹ 23	Debe mejorar su reparación de las emociones ‹ 23
	Adecuada reparación de las emociones 24 a 35	Adecuada reparación de las emociones 24 a 34
	Excelente reparación de las emociones ›36	Excelente reparación de las emociones ›35

Aparece un recuadro con la frase “Ahora te revelaré quién eres”, dependiendo lo obtenido.

Carlos ha finalizado sus misiones y el juego llega a su fin.

Referencias

Bolaños, E. (2021). *Desarrollo de la Inteligencia Emocional en el Preescolar a partir de los Videojuegos Educativos* [Tesis de maestría]. Universidad de Cartagena. https://repositorio.unicartagena.edu.co/server/api/core/bitstreams/d535b3ae-a4ce-4261-aeed-5a4f95deb347/content

Cabello, E., Pérez-Escoda, N., Filella, G., Vendrell, C. y Cabases, M. (2016). Diseño, implementación y evaluación del videojuego Happy 8-12 para la resolución asertiva de los conflictos en el Ciclo Superior de la Educación Primaria. *In Inteligencia Emocional y Bienestar II: reflexiones, experiencias profesionales e investigaciones* (pp. 438-444). Ediciones Universidad San Jorge. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5572677

Cejudo, J. y Latorre, S. (2015). Efectos del videojuego Spock sobre la mejora de la inteligencia emocional en adolescentes. *Electronic journal of research in educational psychology*, *13* (2), 319-342. https://www.redalyc.org/pdf/2931/293141133006.pdf

Corsi, D. y Revuelta, F. (2016). Identificación de las competencias emocionales desarrolladas al programar videojuegos en la Educación Superior. *In De la Idea a la Pantalla: Compendio de investigaciones sobre juegos serios* (pp. 333-341). Universidad de Vigo. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8878118

González, J. y Guerrero, J. (2021). cómoToy: las emociones en juego. *Revista de la Asociación Interacción Persona Ordenador (AIPO), 2* (1), 38-47. https://revista.aipo.es/index.php/INTERACCION/article/view/34/45

Rueda, P., Filella, G. y Cortés, A. (2015). Diseño, implementación y evaluación del videojuego Happy 12-16 para la mejora de la regulación emocional y la resolución asertiva de los conflictos en la adolescencia. *In Congreso Internacional de*

Inteligencia Emocional y Bienestar (Vol. 2, pp. 765-771).

https://www.ub.edu/grop/wp-content/uploads/2014/03/Videojuego-Happy-12-16.pdf